2026-1 건축전산 (Computing in Architectural Engineering)

팀 프로젝트 최종 보고서

사진 한 장 기반 콘크리트 균열 진단 · 안전성 평가 시스템 개발

Concrete Crack Diagnosis and Safety Assessment from a Single Image

---

김원재 · 남하준 · 이용제

2022-17272 · 2022-12139 · 2022-12376

국문 초록

콘크리트 구조물의 균열은 노후화와 구조 안전성을 가늠하는 가장 직접적인 지표이지만, 현재의 점검은 대부분 점검자의 육안과 수기 측정에 의존한다. 이러한 방식은 측정 시점·각도·조명에 따라 결과가 달라지고, 같은 균열도 사람마다 판단이 엇갈리며, 구조물 수에 비해 인력이 부족하다는 한계를 갖는다. 본 프로젝트는 이 문제를 해결하기 위해 사진 한 장만으로 균열의 유무 판정부터 영역 검출, 폭·길이 정량 측정, 상태 등급(A~E) 및 부식 위험 판정, 보고서 자동 생성까지 수행하는 통합 진단 시스템을 MATLAB 환경에서 개발하였다.

시스템은 두 개의 병렬 경로로 구성된다. 첫째는 사전학습된 ResNet-18을 특징 추출기로 활용하는 전이학습 기반 AI 분류 경로로, 추출된 특징에 대해 성격이 다른 6종의 분류기를 동일 조건에서 비교한 뒤 균형정확도가 가장 높은 RBF SVM을 채택하였다. 둘째는 영상처리 측정 경로로, 표면 텍스처·얼룩 등 비균열 노이즈를 효과적으로 제거하여 가늘고 긴 선형 균열만을 안정적으로 검출한다. 두 경로의 결과를 결합하고 invalid·nocrack·crack의 3단계 판정 게이트와 오진 방지 안전망을 적용하여, 신뢰할 수 없는 입력이 진단 결과로 이어지지 않도록 하였다. 본 보고서는 이 시스템의 문제 정의, 설계, 구현 코드, 실제 작동 결과, 그리고 한계와 향후 개선 방향을 기술한다.

목 차

국문 초록 1
목 차 1
1. 서론 2
1.1 연구 배경 및 문제 정의 2
1.2 문제 해결 전략 및 개발 목표 2
2. 시스템 설계 3
2.1 전체 구조: 이중 경로 파이프라인 3
2.2 AI 분류 경로: 전이학습 기반 분류기 3
2.3 영상처리 측정 경로 4
2.4 상태 등급·부식 위험 판정 기준 4
3. 구현 6
3.1 데이터 준비 및 디버깅 6
3.2 특징 추출 및 분류기 학습 6
3.3 분류기 비교 및 모델 선정 7
3.4 균열 검출 알고리즘과 개선 8
3.5 정량 측정 및 등급 판정 9
3.6 GUI 구현 및 오진 방지 안전망 9
4. 작동 결과 11

4.1 스케일 보정 11
4.2 사례 1: 구조 균열 검출 (E등급) 11
4.3 사례 2: 미세균열(B등급) 및 균열 없음 12
4.4 결과 요약 13
5. 결론 및 향후 과제 13
5.1 개발 성과 13
5.2 기술적 한계 13
5.3 향후 개선 방향 13
참고문헌 14

1. 서론

1.1 연구 배경 및 문제 정의

철근콘크리트는 현대 건축물과 사회기반시설을 구성하는 가장 보편적인 재료이며, 시간이 지남에 따라 하중·온도 변화·재료 열화 등 다양한 원인으로 표면에 균열이 발생한다. 균열은 그 자체로 미관을 해칠 뿐 아니라, 폭과 방향에 따라 내부 철근의 부식을 촉진하고 구조 내하력 저하로 이어질 수 있어, 구조물의 상태를 평가하는 1차 지표로 활용된다. 따라서 균열을 조기에, 그리고 일관된 기준으로 진단하는 일은 시설물 안전관리의 핵심이다.

그러나 현재의 균열 점검은 다음과 같은 구조적 한계를 안고 있다. 첫째, 점검은 대부분 점검자가 직접 보고 자로 재는 육안 의존 방식이어서, 측정 시점·각도·조명 조건에 따라 결과가 크게 달라진다. 둘째, 같은 균열을 두고도 사람마다 판단이 달라 등급 산정의 일관성을 확보하기 어렵다. 셋째, 점검해야 할 구조물은 많은 반면 전문 인력은 한정되어 있어 전수 점검과 반복 점검에 본질적인 한계가 있다. 요컨대 현행 점검은 정성적·주관적·노동집약적이며, 객관적이고 반복 가능한 진단 도구의 부재가 핵심 문제이다.

1.2 문제 해결 전략 및 개발 목표

본 프로젝트는 위 문제를 "누구나 사진 한 장으로 1차 진단할 수 있다면"이라는 관점에서 접근하였다. 즉, 전문 장비나 숙련된 판단 없이도 촬영된 콘크리트 표면 사진 한 장을 입력하면, 사람이 개입하지 않고도 균열 여부와 정량 지표, 상태 등급을 일관된 기준으로 산출하는 자동화 시스템을 목표로 삼았다. 이를 위해 AI 분류와 영상처리를 결합하는 전략을 채택하였다. 분류는 "이것이 균열이 맞는가"라는 정성적 판단을, 영상처리는 "어디에 얼마나 있는가"라는 정량적 측정을 담당하게 하여, 두 접근의 장점을 상호 보완하도록 설계하였다.

구체적인 개발 목표는 다음 여섯 가지 기능을 단일 파이프라인으로 통합하는 것이다.

- **균열 유무 판정** — 입력 사진이 균열을 포함하는지 AI 분류기로 1 차 판정
- **균열 영역 검출** — 표면 노이즈와 구분하여 선형 균열 영역만 분리

- **폭·길이 정량 측정(mm)** —스케일 보정으로 물리 단위 환산
- **상태 등급 진단(A~E)** — 국가 상태평가기준에 근거한 등급 산정
- **부식 위험 평가** — 대기 노출조건별 허용 균열폭 대비 위험도 산정
- **리포트 자동 생성** — 진단 결과를 PDF 보고서로 출력

학습과 검증의 근거 자료로는 5만 장 이상의 콘크리트 표면 영상으로 구성된 공개 데이터셋 SDNET2018을 사용하였으며, 상태 등급·허용 균열폭 등 진단 기준은 국토안전관리원(KISTEC) 시설물 상태평가기준과 콘크리트구조 설계기준(KDS 14 20 30, KDS 41 30)을 기반으로 하였다.

2. 시스템 설계

2.1 전체 구조: 이중 경로 파이프라인

시스템은 입력 사진 한 장에서 두 개의 병렬 경로를 거쳐 하나의 통합 진단 리포트를 생성한다. 좌측의 분류(Classification) 경로는 AI 분류기로 균열 유무를 판단하고, 우측의 측정(Measurement) 경로는 영상처리로 균열의 위치·폭·길이를 산출한다. 두 경로의 결과는 마지막 단계에서 결합되어 등급 판정·부식 평가·리포트로 이어진다. 정성적 판단과 정량적 측정을 분리하되 결과를 통합함으로써, 한 경로의 약점을 다른 경로가 보완하는 구조이다.



그림 2-1. 전체 진단 파이프라인 — 분류 경로와 측정 경로의 이중 구조

2.2 AI 분류 경로: 전이학습 기반 분류기

분류 경로는 이미 수백만 장의 영상으로 학습된 ResNet-18을 특징 추출기로 활용하는 전이학습(Transfer Learning) 구조를 채택하였다. 입력 영상은 먼저 데이터 준비·전처리 단계를 거친 뒤 ResNet-18을 통해 512차원 특징 벡터가 추출된다. 이 특징 벡터를 입력으로 받는 별도의 분류기가 균열/비균열을 판정한다. 사전학습된 신경망의 표현력을 그대로 활용하므로, GPU 없이도 소규모 데이터로 빠르게 학습할 수 있다는 장점이 있다.

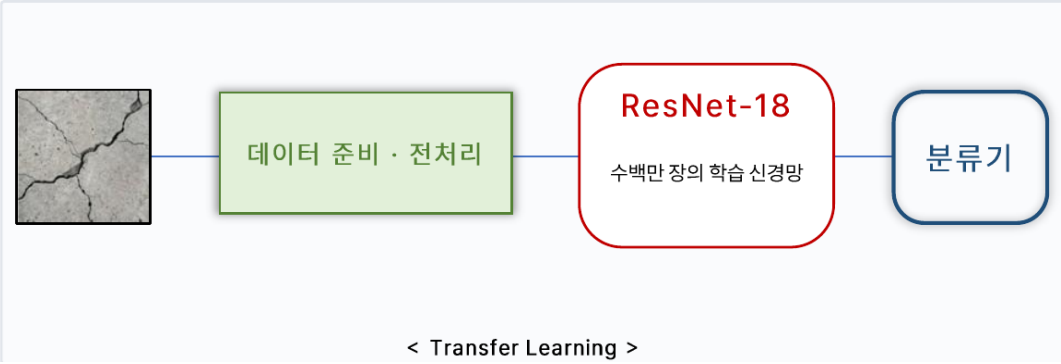


그림 2-2. 전이학습 기반 AI 분류기 구조 (ResNet-18 특징 추출 → 분류기)

데이터 준비 단계에서는 언더샘플링으로 클래스 불균형을 보정하고, 전처리 단계에서는 흑백 변환·미디언 필터·샤프닝으로 균열의 형태적 특징을 강조한다. ResNet-18은 가중치를 고정한 채 특징만 추출하는 역할에 한정된다.

2.3 영상처리 측정 경로

균열 측정은 검출, 측정, 단위 환산의 3단계로 수행된다. 먼저 전처리된 영상에서 균열을 검출한다. 균열은 밝은 표면 위에 분포하는 가는 어두운 선형 특징으로 나타나므로, 해당 특징을 강조하는 필터를 적용한 후 영상을 이진화(흑백 분리)하여 균열 영역을 배경으로부터 분리한다. 다음으로 분리된 균열의 형상을 정량화한다. 균열의 중심선을 추출하여 길이를 측정하고, 중심선을 기준으로 한 양방향 폭을 산출하여 균열 폭을 결정한다. 마지막으로 측정값을 실제 단위로 환산한다. 앞선 측정값은 영상의 픽셀을 기준으로 하므로, 사용자가 지정한 스케일(픽셀당 실제 길이, mm/px)을 곱하여 균열의 길이와 폭을 실제 물리 단위로 환산한다.

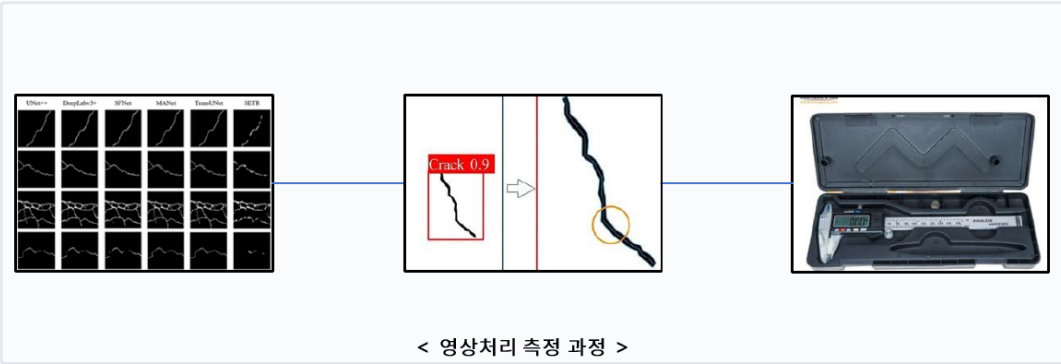


그림 2-3. 영상처리 측정 파이프라인 (검출 → 정량 측정 → 스케일 보정)

2.4 상태 등급·부식 위험 판정 기준

측정된 최대 균열폭은 상태 등급 산정의 기준이 된다. 본 시스템은 국가 상태평가기준을 바탕으로 최대 균열폭에 따라 A(우수)부터 E(불량)까지 5단계 등급과 그에 따른 권장 조치를 부여한다. 표 2-1은 구현된 등급 기준이다.

등급	최대 균열폭 cw (mm)	상태 설명	권장 조치
A (우수)	cw < 0.10	균열 거의 없음 또는 0.1mm 미만 미세 균열	구조적 영향 없음, 지속 관찰

등급	최대 균열폭 cw (mm)	상태 설명	권장 조치
B (양호)	0.10 ≤ cw < 0.30	0.1~0.3mm 수준의 균열	표면처리 등 간단한 보수
C (보통)	0.30 ≤ cw < 0.50	0.3mm 이상 균열	단면 복구·주입 보수
D (미흡)	0.50 ≤ cw < 1.00	구조적 결함, 내하력 저하 우려	긴급 보수·보강, 사용 제한 검토
E (불량)	cw ≥ 1.00	심각한 구조 균열·변형, 붕괴 위험 우려	즉각 사용 금지

표 2-1. 최대 균열폭에 따른 상태 등급 및 권장 조치 (구현 기준)

또한 균열 방향이 25°~65° 범위의 사선(전단) 균열로 판정되면, 폭과 무관하게 구조적 위험이 크다고 보아 등급을 최소 D로 상향하는 예외 규칙을 두었다. 부식 위험은 대기 노출조건별 허용 균열폭(표 2-2) 대비 실측 폭의 비율로 평가하며, 허용폭을 초과하면 방수·보수 검토를, 이내이면 정기 관찰을 권고한다.

대기 노출조건	건조 (dry)	습윤 (humid)	부식성 (corrosive)	심한 부식 (severe)
허용 균열폭 (mm)	0.40	0.30	0.20	0.15

표 2-2. 대기 노출조건별 허용 균열폭

3. 구현

본 장에서는 시스템을 구성하는 핵심 코드와, 각 단계에서 사용한 주요 MATLAB 함수의 역할을 설명한다. 특히 초기에 균열 검출이 잘 되지 않던 문제를 어떻게 해결했는지(3.4)를 중점적으로 다룬다.

3.1 데이터 준비 및 디버깅

학습 데이터는 폴더명을 기준으로 균열(crack)/비균열(noncrack) 두 클래스로 매핑한다. 폴더명에 "non"·"uncrack" 등이 포함되면 비균열로, "crack" 계열이면 균열로 분류하되, 라벨 매핑 시 긍정 단어보다 부정·예외 단어를 먼저 확인하여 "uncrack"이 "crack"으로 잘못 분류되는 문제를 차단하였다. 또한 데이터셋의 균열:비균열 비율이 약 1:6에 이르는 심각한 불균형을 보였으므로, 다수 클래스를 소수 클래스 수에 맞춰 1:1로 언더샘플링하여 편향 학습을 방지하였다.

```
% 폴더명 기반 이진 라벨 매핑 (부정/예외 단어를 먼저 확인)
for i = 1:numel(folders)
   f = folders(i);
   if    contains(f,'non') || contains(f,'uncrack') || startsWith(f,'u')
      bin(i) = "noncrack";
   elseif contains(f,'crack') || startsWith(f,'c')
      bin(i) = "crack";
   end
end
imds.Labels = categorical(bin);

% 클래스 불균형 보정: 적은 쪽에 맞춰 1:1 언더샘플링
counts = countEachLabel(imds);
n = min([counts.Count; PER_CLASS]);
imds = splitEachLabel(imds, n, 'randomized');
```

코드 3-1. 라벨 매핑 및 클래스 불균형 보정

3.2 특징 추출 및 분류기 학습

전처리된 영상을 ResNet-18에 통과시켜 pool5 계층의 512차원 특징을 한 번에 추출한다. 핵심 함수는 신경망의 특정 계층 출력을 반환하는 activations 이며, 흑백 영상을 신경망 입력 규격(3채널)에 맞추기 위해 augmentedImageDatastore 의 gray2rgb 옵션을 사용한다. 추출된 특징 행렬 X 를 입력으로, 성격이 서로 다른 6종의 분류기를 동일한 데이터로 학습·평가하여 공정하게 비교하였다.

```
% ResNet-18 pool5 계층에서 512차원 특징을 1회 추출
imds.ReadFcn = @(fn) preprocessCrackImage(imread(fn));
aug = augmentedImageDatastore(inSize, imds, 'ColorPreprocessing','gray2rgb');
X = activations(base, aug, 'pool5', 'OutputAs','rows', 'MiniBatchSize',64);

% 6종 분류기 정의 — 동일 특징 X 로 학습/평가
makers = {
```

```
  '선형 SVM',   @(Xa,Ya) fitcsvm(Xa,Ya,'KernelFunction','linear','Standardize',true);
  'RBF SVM',    @(Xa,Ya) fitcsvm(Xa,Ya,'KernelFunction','rbf','KernelScale','auto','Standardize',true);
  'k-NN (k=5)', @(Xa,Ya) fitcknn(Xa,Ya,'NumNeighbors',5,'Standardize',true);
  '랜덤포레스트', @(Xa,Ya) fitcensemble(Xa,Ya,'Method','Bag','NumLearningCycles',100,'Learners','tree');
  '부스팅 트리', @(Xa,Ya) fitcensemble(Xa,Ya,'Method','LogitBoost','NumLearningCycles',100);
  'LDA',        @(Xa,Ya) fitcdiscr(Xa,Ya,'DiscrimType','pseudoLinear');
};
```

코드 3-2. ResNet-18 특징 추출 및 6종 분류기 정의

여기서 fitcsvm·fitcknn·fitcensemble·fitcdiscr 은 각각 서포트 벡터 머신, k-최근접 이웃, 앙상블(배깅·부스팅), 선형 판별 분석을 학습하는 함수이다. 모든 분류기를 동일한 특징과 동일한 학습/평가 분할에서 비교하기 위해, 데이터는 각 클래스의 비율을 유지한 채 7:3으로 나누었다.

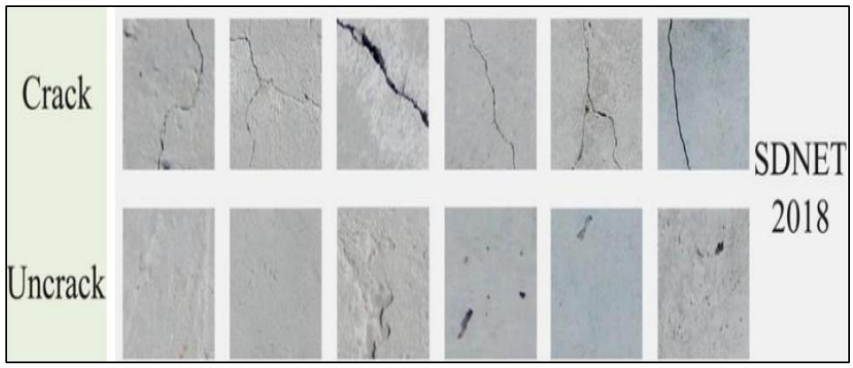


그림 3-1. 학습 데이터셋(SDNET2018) — 균열(Crack)·비균열(Uncrack) 표면 영상 예시

3.3 분류기 비교 및 모델 선정

불균형 데이터에 강건한 평가를 위해 단순 정확도뿐 아니라 균형정확도(민감도와 특이도의 평균)와 F1 점수를 함께 산출하고, 균형정확도를 우선 지표로 삼아 최고 모델을 선정하였다. 표 3-1은 테스트셋에서의 분류기별 성능을 균형정확도 내림차순으로 정리한 것이다.

분류기	정확도	균형정확도	F1	학습시간(s)
RBF SVM ★	0.777	0.777	0.769	0.36
랜덤포레스트	0.767	0.767	0.759	2.87
LDA	0.767	0.767	0.756	0.19
선형 SVM	0.763	0.763	0.762	20.67
k-NN (k=5)	0.722	0.722	0.695	0.06
부스팅 트리	0.580	0.500	0.473	14.73

표 3-1. 분류기 성능 비교 (테스트셋, 균형정확도 내림차순) — RBF SVM 채택

RBF SVM이 균형정확도 0.777로 가장 우수하면서도 학습시간이 0.36초로 매우 짧아, 정확도와 효율을 모두 만족하는 모델로 채택되었다. 선형 SVM은 정확도는 비슷하나 학습시간이 20초를 넘었고, 부스팅 트리는 본 특징 공간에서 현저히 낮은

성능을 보였다. 최종적으로 RBF SVM을 전체 균형 데이터로 재학습하여 모델 파일(crack_net.mat)로 저장하고, 진단 앱이 이를 불러와 추론에 사용한다.

3.4 균열 검출 알고리즘과 개선

초기 구현에서는 입력 영상을 단순히 흑백 변환한 뒤 임계값으로 이진화하여 어두운 영역을 균열로 간주하였다. 그러나 콘크리트 표면은 거친 텍스처와 얼룩·그림자·작은 구멍 등 어두운 비균열 요소가 많아, 단순 이진화는 이러한 표면 노이즈를 균열로 오검출하거나 가느다란 균열을 끊어진 조각으로 검출하는 문제가 있었다. 즉 "어둡다"는 명암 정보만으로는 균열과 노이즈를 구분할 수 없었다.

이 문제를 다음 세 가지 단계로 해결하였다. 첫째, 전처리에서 색상 노이즈를 제거(흑백 변환)하고 미디언 필터로 점 형태의 노이즈를 지우되 길게 이어진 선은 보존한 뒤, 샤프닝으로 선형 특징을 강조하였다. 둘째, 검출 단계에서 Bottom-hat 형태학적 필터(imbothat)를 적용하여, 밝은 배경 속에 존재하는 "가늘고 어두운" 균열 성분만 선택적으로 부각하였다. 셋째, 그리고 가장 핵심적으로, 이진화로 얻은 후보 객체들을 형상(shape) 기준으로 필터링하였다. 각 연결요소의 장축/단축 비율이 4 이상이고 장축 길이가 영상 대각선의 15% 이상인 객체만을 균열로 인정함으로써, 둥글거나 작은 얼룩·점은 제거하고 길고 가는 선형 구조만 남겼다.

```
function mask = segmentCrack(img)
  g = im2double(preprocessCrackImage(img));
  dark = mat2gray(imbothat(g, strel('disk',6)));  % 어두운 선형 특징 강조
  bw = dark > max(graythresh(dark), 0.15);        % 이진화
  bw = bwareaopen(bw, 40); bw = imclose(bw, strel('disk',3));
  cc = bwconncomp(bw);
  stt = regionprops(cc, 'MajorAxisLength','MinorAxisLength');
  dl = hypot(size(bw,1), size(bw,2)); mask = false(size(bw));
  for k = 1:cc.NumObjects                         % ★ 형상 기반 필터
    maj = stt(k).MajorAxisLength; minr = max(stt(k).MinorAxisLength,1);
    if maj >= 0.15*dl && (maj/minr) >= 4          % 길고 가는 객체 = 균열
      mask(cc.PixelIdxList{k}) = true;
    end
  end
end
```

코드 3-3. 형태학적·형상 기반 균열 검출 (segmentCrack)

그림 3-2은 이 개선 효과를 실제 입력 영상에 본 알고리즘을 재현하여 시각화한 것이다. (b)의 후보 마스크에는 균열선과 함께 표면 텍스처에서 비롯된 고립 노이즈가 포함되지만, (c)의 형상 필터를 적용하면 종횡비·길이 조건을 만족하지 못하는 노이즈가 제거되고 선형 균열만 안정적으로 남는다. 실제 본 사례에서 후보 5개 객체 중 형상 조건을 만족한 3개만이 균열로 인정되었다. 만약 엄격한 조건에서 아무 객체도 남지 않으면, 조건을 완화해 가장 균열다운 단일 객체를 선택하는 예비 로직을 두어 검출 누락을 방지하였다.

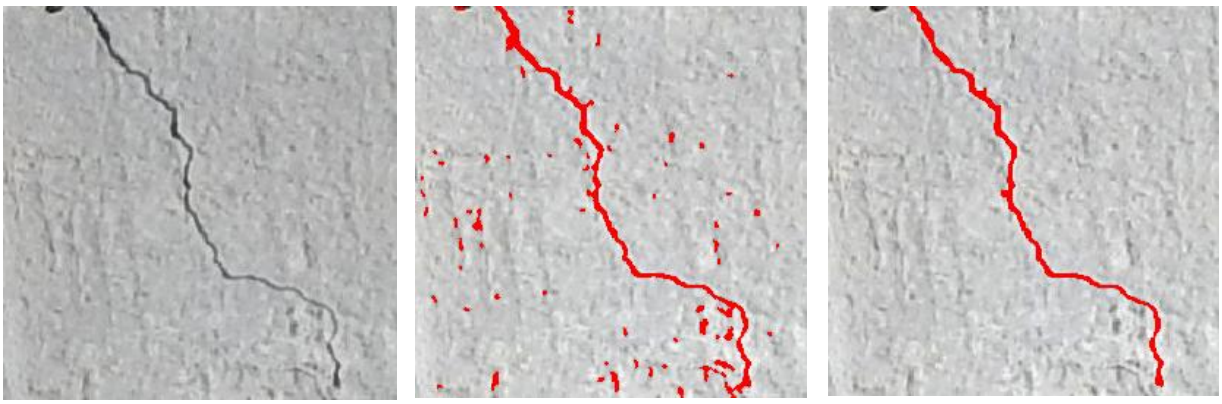


그림 3-2. 형상 기반 필터링의 효과 — (a) 입력, (b) 후보 마스크(노이즈 포함), (c) 형상 필터 적용 후 균열만 검출

3.5 정량 측정 및 등급 판정

검출된 균열 마스크로부터 폭·길이·방향을 측정한다. 마스크의 중심선을 bwskel로 추출하고, 마스크 내부의 거리변환(bwdist)이 곧 균열 반경이므로 중심선 위 거리값의 2배를 폭으로 환산한다. 길이는 중심선 화소 수로, 방향은 regionprops의 Orientation으로 구한다. 측정된 픽셀 값에 스케일(mm/px)을 곱해 물리 단위로 변환한 뒤, 표 2-1의 기준으로 등급을, 표 2-2의 기준으로 부식 위험을 산정한다.

```
function [wMax,wMean,len,oriDeg] = measureCrack(mask, mmPerPx)
  skel = bwskel(mask);              % 중심선(스켈레톤)
  D = bwdist(~mask); wPx = 2*D(skel);  % 거리변환 → 폭(px)
  wMax  = max(wPx)*mmPerPx;  wMean = mean(wPx)*mmPerPx;
  len   = nnz(skel)*mmPerPx;        % 길이(px) → mm
  s = regionprops(bwconncomp(mask),'Orientation','MajorAxisLength');
  [~,bi] = max([s.MajorAxisLength]); oriDeg = s(bi).Orientation;
end
```

코드 3-4. 스켈레톤·거리변환 기반 폭·길이·방향 측정 (measureCrack)

3.6 GUI 구현 및 오진 방지 안전망

실사용성을 위해 MATLAB App 환경에서 GUI를 구현하였다. 워크플로우는 ① 이미지 분석 → ② 스케일 보정 → ③ 진단 및 분류 → ④ PDF 리포트의 4단계로 구성되며, 좌측 패널에서 설정과 실행을, 우측 패널에서 입력 영상과 균열 검출 결과를 함께 보여준다. 스케일 보정은 영상에서 길이를 아는 두 점을 먼저 선으로 그은 뒤 그 실제 길이(mm)를 입력받아 mm/px 환산계수를 산출하는 방식이다.

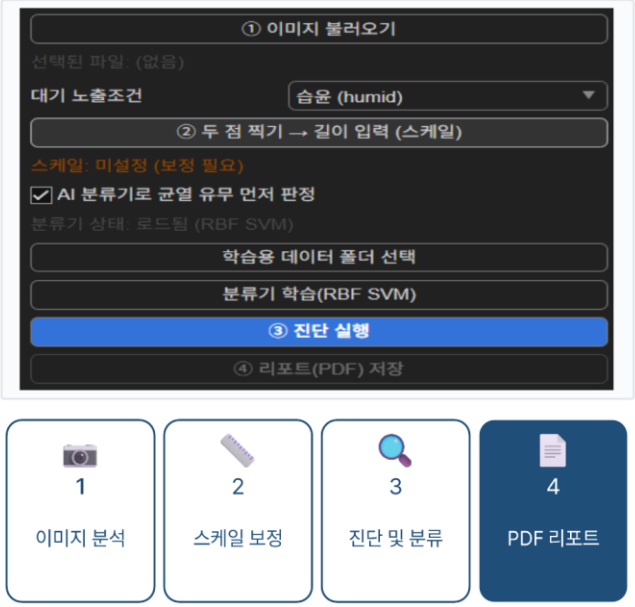


그림 3-3. GUI 구성 및 4단계 워크플로우

진단의 신뢰성을 위해 결과 출력 전에 invalid·nocrack·crack의 3단계 판정 게이트를 둔다. 해상도가 기준 미만이거나 검출 영역 비율이 과도(약 35% 초과)하면 콘크리트 균열 사진으로 보기 어렵다고 보아 invalid로 거부하고, 분류기가 "균열 없음"으로 판단하거나 유효한 선형 균열이 검출되지 않으면 nocrack으로 조기 종료한다. 두 관문을 모두 통과한 경우에만 정밀 진단과 정량화를 수행한다. 이처럼 판단의 확신도가 낮거나 애매한 입력은 등급 부여를 강제로 유보·차단함으로써, 신뢰할 수 없는 데이터가 리포트로 이어지는 오진을 방지한다.

```
function [verdict,reason] = decideScene(img, mask, crackFlag)
   ratio = nnz(mask) / max(h*w,1);
   if    h<64 || w<64,      verdict='invalid';  % 해상도 미달
   elseif ratio>0.35,       verdict='invalid';  % 검출영역 과다 → 균열 사진 아님
   elseif crackFlag==false,   verdict='nocrack';  % 분류기 '균열 없음'
   elseif ~any(mask(:)),      verdict='nocrack';  % 유효 선형 균열 미검출
   else,                  verdict='crack'; end
end
```

코드 3-5. 3단계 판정 게이트 (decideScene)

4. 작동 결과

구현된 시스템을 실제 콘크리트 표면 사진에 적용하여 작동을 시연하였다. 시연은 균열이 뚜렷한 사례, 미세균열 사례, 균열이 없는 사례의 세 가지로 진행하였다.

4.1 스케일 보정

진단에 앞서 폭을 mm 단위로 환산하기 위해 스케일을 보정한다. 사용자가 영상 위에서 길이를 아는 두 점을 선으로 긋고(드래그) 그 실제 길이를 입력하면, 픽셀 거리와의 비로부터 mm/px 환산계수가 계산된다. 그림 4-1의 사례에서는 334.9px 선분을 100mm로 지정하여 0.2986 mm/px의 스케일이 산출되었다.

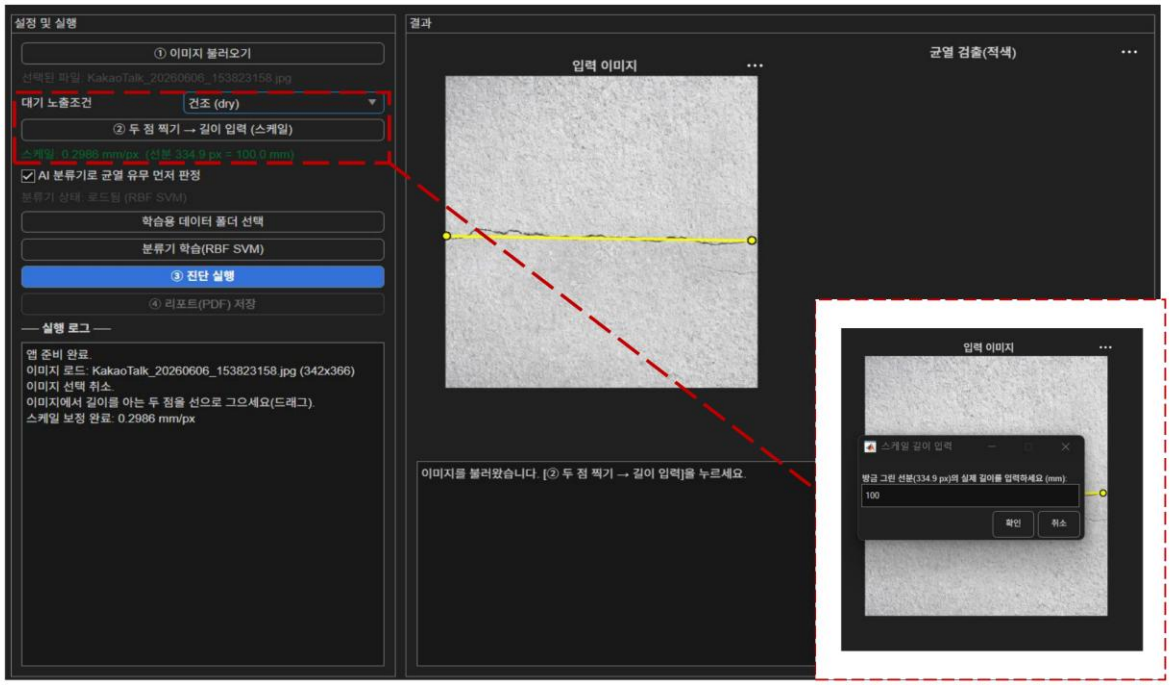


그림 4-1. 스케일 보정 — 두 점 선분 지정 후 실제 길이 입력 (0.2986 mm/px)

4.2 사례 1: 구조 균열 검출 (E 등급)

뚜렷한 수평 균열이 있는 사진을 진단한 결과, 분류기는 "균열 있음"으로 판정하고 영상처리는 선형 균열을 적색으로 검출하였다. 정량 측정 결과 최대폭 1.791mm, 평균폭 0.978mm, 길이 100.6mm, 방향 -2°로 산출되었으며, 최대폭이 1.0mm를 초과하므로 상태등급 E(불량) — 심각한 구조 균열로 붕괴 위험 우려로 진단되었다. 부식 위험은 건조(dry) 조건 허용폭 0.40mm를 크게 초과하여 "매우 높음", 권장 조치는 "즉각 사용 금지, 개축 등 근본 대책"으로 출력되었다.

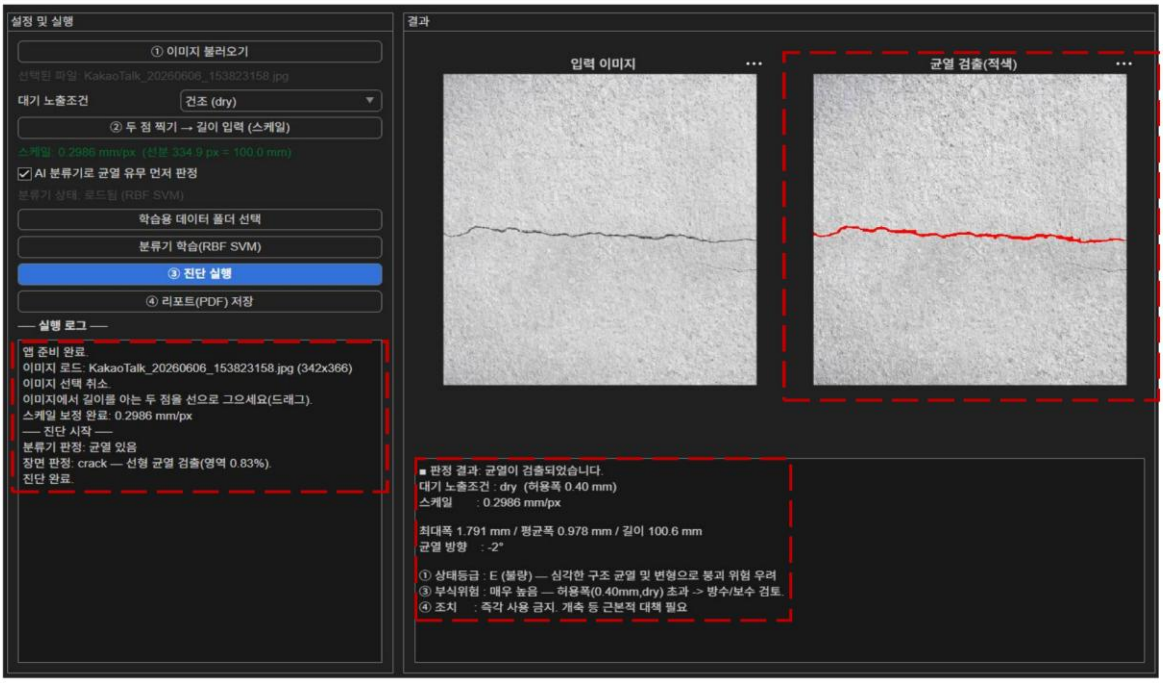


그림 4-2. 사례 1 — 구조 균열 검출 및 E등급 진단 결과

4.3 사례 2: 미세균열(B 등급) 및 균열 없음

그림 4-3의 좌측은 미세한 수평 균열 사례로, 최대폭 0.157mm, 길이 22.8mm가 측정되어 상태등급 B(양호) — 0.1~0.3mm 수준의 균열, 부식 위험 "낮음", 조치 "표면처리 등 간단한 보수"로 진단되었다. 우측은 균열이 없는 거친 표면 사례로, 분류 단계와 검출 단계를 거쳐 "유효한 선형 균열이 검출되지 않음"으로 nocrack 판정되었다. 이는 표면 텍스처가 많은 영상에서도 형상 기반 필터와 판정 게이트가 오검출을 억제함을 보여준다.

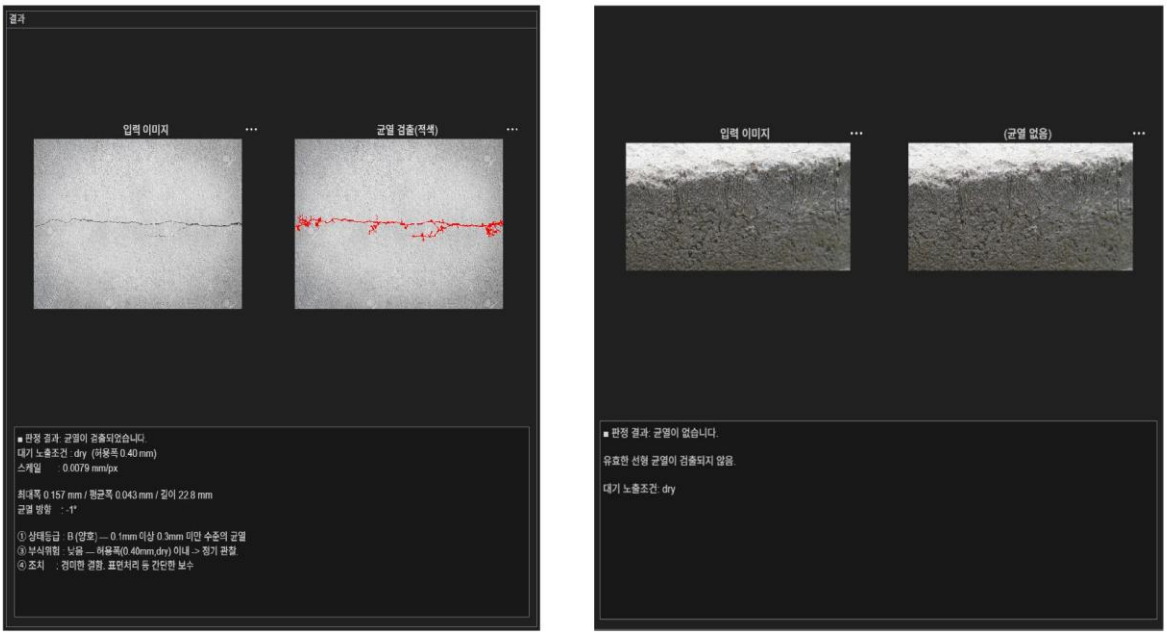


그림 4-3. 사례 2 — (좌) 미세균열 B등급, (우) 균열 없음(nocrack) 판정

4.4 결과 요약

세 사례 모두에서 시스템은 균열 유무 판정, 영역 검출, 폭·길이 정량화, 등급·부식 위험 산정을 사람의 개입 없이 일관되게 수행하였다. 동일한 기준이 코드로 고정되어 있으므로, 같은 사진에 대해 항상 동일한 등급이 산출된다는 점이 육안 점검 대비 가장 큰 차별점이다. 즉 본 시스템은 "위험 신호를 더 빠르고 일관되게" 포착하는 1차 선별 도구로서의 목표를 달성하였다.

5. 결론 및 향후 과제

5.1 개발 성과

본 프로젝트는 육안·주관·노동집약적이던 균열 점검을, 사진 한 장으로 균열 유무부터 등급·부식·리포트까지 자동 산출하는 통합 시스템으로 구현하였다. 주요 성과는 다음과 같다.

- **일반 사양에서 동작하는 경량 설계** — 전이학습으로 GPU 재학습 없이 사전학습 신경망을 활용하고, 효율적인 RBF SVM 을 채택하여 가벼운 환경에서도 작동한다.
- **단일 파이프라인 통합** — 딥러닝 기반 분류와 영상처리 측정을 하나의 흐름으로 연계하여 정성·정량 진단을 동시에 제공한다.
- **실무 지향 자동 리포팅과 안전망** — 3 단계 판정 게이트로 신뢰성을 확보하고 결과를 PDF 로 출력하여 현장 활용성을 높였다.

결과적으로 동일 기준의 반복 가능한 1차 진단 도구로서, 현행 점검의 일관성·효율성 한계를 보완하는 기반을 확보하였다.

5.2 기술적 한계

한편 본 시스템은 다음과 같은 본질적 한계를 가진다. 첫째, 균열폭의 mm 환산 정확도가 사용자의 수동 스케일 보정(두 점 클릭)에 의존하므로, 보정 오차가 곧 측정 오차로 이어진다. 둘째, 오염이나 빛에 의한 그림자가 발생하면 일시적으로 노이즈가 증가하여 검출 안정성이 떨어질 수 있다. 셋째, 표면 사진 데이터에만 의존하므로 콘크리트 내부 손상이나 내부 구조 결함은 진단할 수 없다.

5.3 향후 개선 방향

발표 후 받은 피드백을 반영하여, 다음과 같은 개선 방향을 도출하였다.

(1) 분류 구조 재검토 — ResNet-18 자체 분류 헤드의 활용

발표에서 "ResNet-18에는 이미 자체 분류 계층(완전연결+softmax)이 있는데, 굳이 특징만 추출해 별도 분류기를 학습할 필요가 있는가"라는 지적을 받았다. 이는 타당한 지적이다. 표준적인 전이학습이라면 ResNet-18의 마지막 계층을 2-클래스 분류층으로 교체하고 신경망 전체를 미세조정(fine-tuning)하는 방식을 쓸 수 있다.

다만 본 프로젝트가 채택한 "특징 추출 + 고전 분류기" 방식에도 분명한 이점이 있다. 역전파로 신경망 전체를 재학습하지

않으므로 학습이 빠르고 GPU 의존도가 낮으며, 소규모 균형 데이터에서 과적합 위험이 작다. 무엇보다 본 프로젝트의 목표였던 "6종 분류기를 동일 특징으로 공정하게 비교"하는 실험은 미세조정으로는 깔끔하게 수행하기 어렵다. 따라서 본 선택이 잘못된 것은 아니나, 두 방식의 장단점(정확도 대비 학습 비용·추론 지연)을 명시적으로 이해하고 설명했어야 한다. 향후에는 ResNet-18을 미세조정한 모델을 구현하여 현재의 2단계 파이프라인과 동일 테스트셋에서 정량 비교하는 것을 과제로 삼는다.

(2) 디바이스 연동 및 자동 스케일링

수동 스케일 보정 의존성을 줄이기 위해, 기준 마커(예: 알려진 크기의 스티커)나 카메라 메타데이터·거리 센서를 활용한 자동 스케일 환산을 도입한다. 이를 통해 사용자 클릭 오차를 제거하고 현장 측정의 재현성을 높일 수 있다.

(3) 손상 진단의 다각화

표면 균열에 국한된 진단을 박리·백태·철근 노출 등 다양한 표면 손상으로 확장하고, 나아가 비파괴검사 데이터와 연계하여 내부 결함까지 다루는 방향을 검토한다.

이상의 개선을 통해, 본 프로그램을 건축 전산 과제에서 현장 실무용 진단 도구로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다.

참고문헌

[1] Dorafshan, S., Thomas, R. J., & Maguire, M. (2018). SDNET2018: An annotated image dataset for non-contact concrete crack detection using deep convolutional neural networks. *Data in Brief*, 21, 1664–1668.

[2] 국토교통부, 콘크리트구조 설계기준 KDS 14 20 30(사용성) 및 KDS 41 30, 국가건설기준센터. (균열폭 허용 기준 및 상태평가 등급의 근거)